

03. 문자의 사용과 식의 계산(복습용)

이름: _____

1. 다음은 문자를 사용한 식으로 나타낸 것이다. 옳은 것을 고르면?

- ① 20 권에 a 원인 공책 한 권의 가격은 $20a$ 원이다.
- ② 전체 쪽수가 200 쪽인 책을 하루에 6 쪽씩 x 일 동안 읽었을 때 남은 쪽수는 $(6x - 200)$ 쪽이다.
- ③ 자동차를 타고 시속 70km 로 y 시간 동안 달린 거리는 $70y$ km 이다.
- ④ 백의 자리의 숫자가 a , 십의 자리의 숫자가 b , 일의 자리의 숫자가 c 인 세 자리 자연수는 abc 이다.
- ⑤ 한 변의 길이가 a cm 인 정사각형의 둘레의 길이는 a^2 cm 이다.

2. 700원짜리 우유를 x 개 사고, 10000원을 냈을 때의 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타내면?

- ① $(10000 \times 700 \times x)$ 원
- ② $(10000 + 700 + x)$ 원
- ③ $(10000 + 700 - x)$ 원
- ④ $(10000 - 700 \times x)$ 원
- ⑤ $(10000 - 700 - x)$ 원

3. 다음 식을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 바르게 나타낸 것은?

$$(-2) \div x - 3 \times a$$

- ① $-\frac{2}{x} - 3a$
- ② $-\frac{2x}{3a}$
- ③ $-\frac{3a}{2x}$
- ④ $-2x - 3a$
- ⑤ $-\frac{2}{x} + 3a$

4. 다음 <보기> 에서 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 나타낸 것으로 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

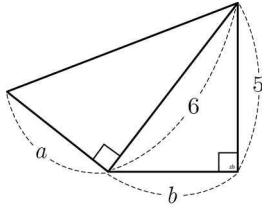
- ㉠ $(a \div 3) \times b = \frac{a}{3b}$
- ㉡ $2x \div \frac{3}{4}y = \frac{8x}{3y}$
- ㉢ $(a + b) \div 3 \times x = \frac{a + b}{3x}$
- ㉣ $a + 2 \times b \times b = a + 2b^2$
- ㉤ $x + y \div 2 = \frac{x + y}{2}$
- ㉥ $a \times 3 + 4 \div (b - c) = 3a + \frac{4}{b - c}$

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉢, ㉣, ㉥
- ⑤ ㉢, ㉤, ㉥

5. 다음 중 곱셈 기호 $\times$, 나눗셈 기호 $\div$ 를 쓰지 않고 옳게 나타낸 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x \times y \div z = \frac{xy}{z}$
- ② $x \div (y \times z) = \frac{xz}{y}$
- ③ $x \div y \div z = \frac{x}{yz}$
- ④ $x \div (y \div z) = \frac{x}{yz}$
- ⑤ $x \div y \times z = \frac{x}{yz}$

6. 사각형의 넓이를 문자 a , b 를 사용하여 바르게 나타낸 것은?



- ① $\frac{5a+2b}{2}$ ② $3a+\frac{5}{2}b$
 ③ $\frac{5}{2}a+4b$ ④ $3a+2b$
 ⑤ $\frac{5}{2}a+2b$

7. 기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 일 때, 흰나무 귀뚜라미가 1분 동안 $\left(\frac{36}{5}x-32\right)$ 회 운다고 한다. 기온이 15°C 일 때, 흰나무 귀뚜라미가 1분 동안 몇 회 우는지 구하시오.

8. $x=2$ 일 때, $3x-3$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

9. $x=-1$, $y=4$ 일 때, $6x+3y$ 의 값은?

- ① -9 ② -3
 ③ -2 ④ 3
 ⑤ 6

10. $a=2$, $b=-3$ 일 때, 다음 중 가장 큰 값은?

- ① $5a+b$ ② $-a-\frac{3}{2}b$
 ③ $2ab-b$ ④ a^2+b^2
 ⑤ $a-b$

11. $x=-1$ 일 때, 그 값이 다른 하나는?

- ① x^2 ② $-x$
 ③ $(-x)^2$ ④ $(-x)^5$
 ⑤ $-(-x)^3$

12. 다음 중 일차식은 모두 몇 개인가?

<보기>

㉠. $5x-4$

㉡. $2x^2-4x+1$

㉢. $\frac{x}{3}$

㉣. $0.3y^2+y-5$

㉤. x

㉥. 1

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 5개

13. 다음 중에서 동류항끼리 짝지어진 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $5, -\frac{1}{2}$ ② $x, \frac{1}{x}$
 ③ x, x^2 ④ $4x, 4y$
 ⑤ $x, -\frac{2}{3}x$

14. 다항식 $-x^2 + 6x - 5$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항은 모두 3개이다.
 ② 상수항은 -5 이다.
 ③ x 의 계수는 6이다.
 ④ x^2 의 계수는 1이다.
 ⑤ 다항식의 차수는 2이다.

15. $(4x+8) \div \left(-\frac{2}{3}\right)^2$ 을 계산하였을 때, x 의 계수는 a ,
상수항은 b 라고 하자. $a-b$ 의 값은?

- ① -18 ② -9
 ③ 0 ④ 9
 ⑤ 18

16. 다음 중 $2(x-4)-3(-2x+1)$ 를 간단히 정리한 식
은?

- ① $8x-11$ ② $8x-3$
 ③ $-4x-5$ ④ $-4x-3$
 ⑤ $-3x-8$

17. $A=2x-1$, $B=-x+3$ 일 때, $3A-2B$ 를 간단히
나타낸 것은?

- ① $9x+8$ ② $9x-8$
 ③ $8x-9$ ④ $-8x+9$
 ⑤ $-9x+8$

18. 주어진 식 $-\frac{1}{3}(12x+9)+3(x-1)$ 을 계산하면?

- ① $x+4$ ② $-x-4$
 ③ $-x-6$ ④ $7x-8$
 ⑤ $-7x-8$

19. $\frac{4x+3}{7} - \frac{x-1}{3}$ 을 간단히 하면?

- ① $5x+16$ ② $5x+2$
 ③ $\frac{5x+2}{21}$ ④ $\frac{5x+16}{21}$
 ⑤ $\frac{5x+8}{21}$

20. 다음 식을 간단히 하면?

$$4x - [8x + 4 + \{2x - (5x + 3)\}]$$

- ① $-x-1$ ② $-x+1$
 ③ $x+1$ ④ $9x-7$
 ⑤ $9x+7$

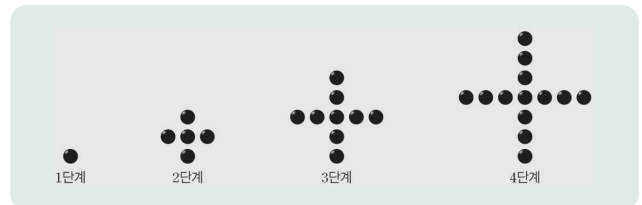
21. 일차식 $3x-4$ 의 2배에서 어떤 일차식을 뺐더니 $-4x+3$ 이 되었다. 어떤 일차식은?

- ① $2x-1$ ② $2x-5$
 ③ $10x-5$ ④ $10x-7$
 ⑤ $10x-11$

22. $5x-6$ 에 어떤 다항식을 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니 $x-3$ 이 되었을 때, 바르게 계산한 식은?

- ① $4x-3$ ② $4x-9$
 ③ $6x-3$ ④ $6x-9$
 ⑤ $9x-9$

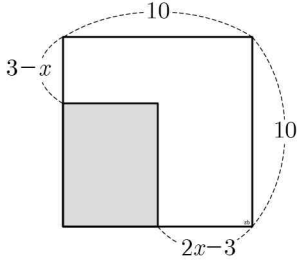
23. 다음과 같은 규칙으로 바둑돌을 배열하여 모양을 만들어 보자.



(1) n 단계의 모양을 만드는 데 필요한 바둑돌의 개수를 n 을 사용한 식으로 나타내 보자.

(2) 50 단계의 모양을 만드는 데 필요한 바둑돌은 몇 개인지 구해 보자.

24. 다음 그림은 한 변의 길이가 10인 정사각형에서 가로와 세로의 길이를 각각 $2x-3$, $3-x$ 만큼 줄인 직사각형이다. 이 직사각형의 둘레의 길이를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.

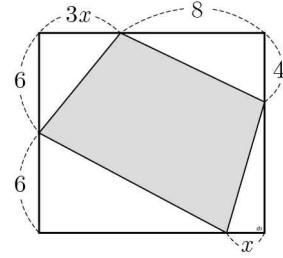


25. 다음 그림에서 가로, 세로에 놓인 세 일차식의 합이 모두 같을 때, $A - B + C$ 를 바르게 계산한 식은?

$6x+9$	A	$-7x-8$
$2x-5$	B	$3x+5$
$-7x-3$	$3x$	C

- ① $-x+5$ ② $3x+3$
 ③ $3x+5$ ④ $11x+3$
 ⑤ $11x+5$

26. 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 문자를 사용하여 간단히 나타내면?



- ① $15x+48$ ② $15x+63$
 ③ $17x+52$ ④ $17x+56$
 ⑤ $17x+63$

03. 문자의 사용과 식의 계산(복습용)

【1】 ③

- ① $\frac{a}{20}$ 원
- ② $(200 - 6x)$ 쪽
- ④ $100a + 10b + c$
- ⑤ $4a$

【2】 ④

700원짜리 우유 x 개의 금액이 $700 \times x$ 원이므로 10000원을 뺀 때 거스름돈은 $(10000 - 700 \times x)$ 원이다.

【3】 ①

$$(-2) \div x - 3 \times a = -\frac{2}{x} - 3a$$

【4】 ④

- ㉠ $\frac{a}{3} \times b = \frac{ab}{3}$
- ㉡ $2x \times \frac{4}{3y} = \frac{8x}{3y}$
- ㉢ $\frac{a+b}{3} \times x = \frac{(a+b)x}{3}$
- ㉣ $0.1a^3bc$

【5】 ①, ③

- ② $x \div (y \times z) = \frac{x}{yz}$
- ④ $x \div (y \div z) = \frac{xz}{y}$
- ⑤ $x \div y \times z = \frac{xz}{y}$

【6】 ②

$$\frac{1}{2} \times a \times 6 + \frac{1}{2} \times b \times 5 = 3a + \frac{5}{2}b$$

【7】 76

【8】 ③

$$3 \times 2 - 3 = 6 - 3 = 3$$

【9】 ⑤

$x = -1$, $y = 4$ 일 때,

$$6x + 3y = 6 \times (-1) + 3 \times 4 = (-6) + 12 = 6$$

【10】 ④

- ① $5a + b = 5 \times 2 + (-3) = 7$
- ② $-a - \frac{3}{2}b = -2 - \frac{3}{2} \times (-3) = -2 + \frac{9}{2} = \frac{5}{2}$
- ③ $2ab - b = 2 \times 2 \times (-3) - (-3) = -12 + 3 = -9$
- ④ $2^2 + (-3)^2 = 4 + 9 = 13$
- ⑤ $2 - (-3) = 5$

【11】 ⑤

- ① $(-1)^2 = 1$
- ② $-(-1) = 1$
- ③ $\{-(-1)\}^2 = (+1)^2 = 1$
- ④ $\{-(-1)\}^5 = (+1)^5 = 1$
- ⑤ $- \{-(-1)\}^3 = -(+1) = -1$

【12】 ③

ㄴ, ㄷ. 차수가 가장 높은 항의 차수가 2이다.
ㄹ. 상수항이다.

【13】 ①, ⑤

- ① 상수항이므로 동류항이다.
- ② 차수가 다르다.
- ③ 차수가 다르다.
- ④ 문자가 다르다.
- ⑤ 문자도 같고 차수가 같으므로 동류항이다.

【14】 ④

【15】 ②

$$\begin{aligned} (4x+8) \div \left(-\frac{2}{3}\right)^2 &= (4x+8) \div \left(+\frac{4}{9}\right) \\ &= (4x+8) \times \left(+\frac{9}{4}\right) = 9x+18 \\ a &= 9, b = 18 \text{이므로 } a-b = -9 \end{aligned}$$

【16】 ①

$$\begin{aligned} 2(x-4) - 3(-2x+1) \\ &= 2x-8+6x-3 \\ &= 8x-11 \end{aligned}$$

【17】 ③

$$3(2x-1) - 2(-x+3) = 6x-3+2x-6 = 8x-9$$

【18】 ③

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{3}(12x+9)+3(x-1) \\ & = -4x-3+3x-3 \\ & = -x-6 \end{aligned}$$

【19】 ④

$$\begin{aligned} & \frac{4x+3}{7} - \frac{x-1}{3} \\ & = \frac{3(4x+3)-7(x-1)}{21} \\ & = \frac{12x+9-7x+7}{21} \\ & = \frac{5x+16}{21} \end{aligned}$$

【20】 ①

$$\begin{aligned} & 4x - [8x+4+\{2x-(5x+3)\}] \\ & = 4x - \{8x+4+(2x-5x-3)\} \\ & = 4x - (8x+4-3x-3) \\ & = 4x - (5x+1) \\ & = 4x-5x-1 = -x-1 \end{aligned}$$

【21】 ⑤

$$\begin{aligned} & \text{어떤 일차식을 } A \text{ 라 하면} \\ & 2(3x-4)-A = -4x+3 \text{ 이므로} \\ & A = 2(3x-4)-(-4x+3) \\ & = 6x-8+4x-3 \\ & = 10x-11 \end{aligned}$$

【22】 ⑤

$$\begin{aligned} & \text{어떤 다항식을 } A \text{ 라 하면} \\ & (5x-6)-A = x-3 \text{ 이므로} \\ & A = (5x-6)-(x-3) = 5x-6-x+3 = 4x-3 \\ & \text{바르게 계산하면} \\ & (5x-6)+(4x-3) = 9x-9 \end{aligned}$$

【23】 (1) $4n-3$ (2) 197

【24】 ①

$$\begin{aligned} & \text{직사각형의 가로의 길이는 } 10-(2x-3) = 13-2x \\ & \text{세로의 길이는 } 10-(3-x) = x+7 \\ & \text{따라서 직사각형의 둘레의 길이는} \\ & 2\{(13-2x)+(x+7)\} \\ & = 2(-x+20) \\ & = -2x+40 \end{aligned}$$

【25】 ④

$$\begin{aligned} & \text{세로에 놓인 세 일차식의 합이} \\ & (6x+9)+(2x-5)+(-7x-3) = x+1 \text{ 이므로} \\ & (6x+9)+A+(-7x-8) = x+1 \text{ 에서 } A = 2x, \\ & (2x-5)+B+(3x+5) = x+1 \text{ 에서 } B = -4x+1, \\ & (-7x-3)+3x+C = x+1 \text{ 에서 } C = 5x+4 \text{ 이다.} \\ & \therefore A-B+C = 2x-(-4x+1)+(5x+4) = 11x+3 \end{aligned}$$

【26】 ④

$$\begin{aligned} & \text{색칠한 부분의 넓이는} \\ & (3x+8) \times 12 - \frac{1}{2} \times 3x \times 6 - \frac{1}{2} \times (2x+8) \times 6 \\ & - \frac{1}{2} \times x \times 8 - \frac{1}{2} \times 8 \times 4 \\ & = 36x+96-9x-6x-24-4x-16 \\ & = 17x+56 \end{aligned}$$